Laboratorieprotokoll

Laboratorium 1: Aksial strekktesting og nøyaktighet i tøyningsmåling

Forfatter:	[Fornavn Etternavn]
Studentnummer:	[Studentnummer]
Kurs / Program:	TSM2370 Materialteknikk
Veileder:	Rasmus Ullestad Relling
Institusjon / Laboratorium:	Universitetet i Sørøst-Norge
Eksperimentdato:	[DD/MM/YYYY]
Labpartner(e):	[Navn på lab-partnere]

1. Hensikt

Bestemme hvordan en aluminiumslegering (6061-T6 eller 5052-H32) oppfører seg under en kontrollert, aksial strekkbelastning frem til brudd. Forsøket vil også demonstrere hvor avgjørende det er å bruke et ekstensometer sammenlignet med maskinens krysshodebevegelse for å beregne nøyaktig tøyning.

2. Teoretisk bakgrunn

Nominell spenning (σ) er den påførte aksiale kraften (F) delt på det opprinnelige tverrsnittsarealet (A_0). Nominell tøyning (ε) er endringen i lengde (ΔL) delt på den opprinnelige målelengden (L_0). Mens strekkmaskinens veiecelle måler kraften nøyaktig, vil beregning av tøyning ved bruk av krysshodebevegelse introdusere feil. Et ekstensometer er nødvendig for å måle forlengelsen direkte over målelengden. Materialet går fra lineær elastisk deformasjon over i plastisk deformasjon, karakterisert ved arbeidsherding, innsnevring og til slutt brudd.

2.1 Relevante formler

Nominell spenning: $\sigma = F / A_0$

Nominell tøyning: $\varepsilon = \Delta L / L_0$

Elastisitetsmodul: $E = \sigma / \varepsilon$

3. Materialer og utstyr

Enhet / Kjemikalie	Mengde / Konsentrasjon	Produsent	Noter
Universell strekkmaskin (UTM)	10 kN (Maks 5 kN chucks)	Lloyd (LR10K)	Brukes til aksial trekking

Kamera-ekstensometer	1 enhet	Basler/Logitech	Optisk tøyningsmåling
Aluminiumsplater (hundeben)	1 mm tykk, 12,5 mm bredde	ISO-standarden	6061-T6 eller 5052-H32
Digitalt skyvelære	1 enhet	-	For måling av L0

4. Fremgangsmåte

4.1 Oppsett av forsøket

Lloyd LR10K er utstyrt med strekk-klemmer. Kamera-ekstensometeret monteres vendt mot prøven for å spore optiske tøyningsmarkører på måleseksjonen. Aluminiumsprøven sentreres i klemmene.

4.2 Trinnvis gjennomføring

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og sørg for at sikkerhetsskjermene på strekkmaskinen er på plass.
2. Bruk digitalt skyvelære til å måle nøyaktig opprinnelig målelengde (L0) og bredde/tykkelse på den utstansede aluminiumsprøven.
3. Legg inn målt L0 i programvaren til ekstensometeret og spenn prøven godt fast i klemmene.
4. Start strekktesten med spesifisert hastighet på krysshodet.
5. Kjør testen til prøven bryter fullstendig.
6. Eksporter rådata for kraft og forlengelse fra LR10K-programvaren.
7. Rydd arbeidsstasjonen og kast de ødelagte aluminiumsbitene på en sikker måte.

5. Resultater og målinger

Parameter / Måling	Verdi	Enhet	Merknad
Flytegrense (Maskinbevegelse)		MPa	
Flytegrense (Ekstensometer)		MPa	
Strekkfasthet (UTS)		MPa	
Elastisitetsmodul (Maskinbevegelse)		GPa	
Elastisitetsmodul (Ekstensometer)		GPa	

5.1 Beregninger

Beregn flytegrense, strekkfasthet (UTS) og elastisitetsmodul (E) for begge datasettene (maskinbevegelse vs. ekstensometer).

5.2 Grafer / Diagrammer

[Sett inn diagram eller figur her (husk etiketter og enheter). Plotting kan gjøres i Python eller Excel.]

6. Diskusjon

6.1 Tolkning av resultater

Diskuter avviket i den lineære elastiske stigningen (E) mellom de to kurvene. Forklar hvorfor ekstensometeret er obligatorisk for å hente ut sanne materialegenskaper.

6.2 Feilanalyse

Systematiske feil:
[Feilkilde 1]

Tilfeldige feil:
[Feilkilde 1]

7. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet stilt i begynnelsen]

8. Referanser

[1] Häll, K. (2026). Materialvitenskap og -teknikk: Praktisk karakterisering (Practical_Materials_Characterization_tests.pdf). Universitetet i Sørøst-Norge.

[2] USN Department of Science and Industry Systems (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026 Kursmateriale (TSM2370 Materialteknikk 2026). Universitetet i Sørøst-Norge.

9. Vedlegg

9.1 Rådata

[Rådatatabeller eller måleskjemaer]

9.2 Ekstra figurer

[Ytterligere grafer, bilder eller skisser]

Dato: _____ Signatur: _____

Jeg bekrefter herved at denne protokollen er skrevet selvstendig og sannferdig.

Laboratorieprotokoll

Laboratorium 2: Termisk behandling og bråkjølingsgrad (Quench Severity)

Forfatter: [Fornavn Etternavn]

Studentnummer: [Studentnummer]

Kurs / Program: TSM2370 Materialteknikk

Veileder: Rasmus Ullestad Relling & Kent Häll

Institusjon / Laboratorium: Universitetet i Sørøst-Norge

Eksperimentdato: [DD/MM/YYYY]

Labpartner(e): [Navn på lab-partnere]

1. Hensikt

Måle lokal motstand mot plastisk deformasjon på tvers av ulike mikrostrukturer i AISI 1045 stål. Forsøket demonstrerer hvordan ulike bråkjølingsmedier (vann vs. olje/varmt vann) og anløpingsprosesser styrer de endelige mekaniske egenskapene.

2. Teoretisk bakgrunn

Hardhet korrelerer sterkt med et materiales flytegrense. Rask bråkjøling av stål i vann forhindrer karbondiffusjon og tvinger FCC-austenitten over i et BCT-gitter (martensitt) – den hardeste og mest sprø strukturen. En raskere bråkjøling (kaldt vann) er mer alvorlig enn en langsommere (varmt vann/olje), noe som fører til ulike hardhetsnivåer. Oppvarming (anløping) av martensitten utløser indre spenninger og lar karbon felle ut som sementittpartikler, noe som gjenoppretter seigheten.

2.1 Relevante formler

Vickers Hardhet (HV): Beregnes via lengden på inntrykksdiagonalene (d1, d2) og påført testkraft.

3. Materialer og utstyr

Blokker av medium karbonstål	Mengde / Konsentrasjon	Produsent	Noter
Laboratorieovner	15-25 mm bredde, 10-15 mm tykkelse	AISI 1045	4 prøver per gruppe
Stasjoner for bråkjøling	Kapasitet på 1000°C	Tinius Olsen	Austenitisering og anløping
Vickers hardhetsmåler	20°C vann, 70°C vann, olje	-	For ulik bråkjølingsgrad
Poleringsutstyr	1 stk	-	For måling av motstand

			mot plastisk deformasjon
Blokker av medium karbonstål	Etter behov	-	For å forberede overflater for hardhetsmåling

4. Fremgangsmåte

4.1 Oppsett av forsøket

Fire stålprøver (A, B, C, D) forberedes. Ovnene forvarmes til 1000°C for austenitisering, og bråkjølingsbadene bringes til de angitte temperaturene. En ovn med lavere temperatur klargjøres for anløping.

4.2 Prosedyretrinn

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og ta på varmebestandig verneutstyr (hansker, tenger, ansiktsskjerm).
2. Student 1 (Prøve A): Poler den ubehandlede 1045-stålblokken og mål referansehardheten (Vickers).
3. Student 2 (Prøve B): Austenitiser prøven ved 1000°C, hold for jevn gjennomvarming, og bråkjøl raskt i 20°C kaldt vann. Poler og mål hardhet.
4. Student 3 (Prøve C): Austenitiser prøven ved 1000°C, og bråkjøl deretter i 70°C varmt vann ELLER bråkjølingsolje. Poler og mål hardhet.
5. Student 4 (Prøve D): Austenitiser ved 1000°C og bråkjøl i 20°C vann. Overfør umiddelbart til anløpingsovnen for den foreskrevne syklusen. Luftkjøl, poler og mål hardhet.
6. Noter alle hardhetsmålinger og rydd testutstyret

5. Resultater og målinger

Parameter / Måling	Verdi	Enhet	Merknad
Prøve A hardhet (Referanse)		HV	
Prøve B hardhet (20°C vann bråkjøling)		HV	
Prøve C hardhet (Redusert bråkjøling)		HV	
Prøve D hardhet (Anløpt martensitt)		HV	

5.1 Beregninger

Noter Vickers-hardhetsverdiene for alle de fire prøvene i tabellen. Beregn gjennomsnittlig hardhet hvis det utføres flere inntrykk per prøve.

5.2 Grafer / Diagrammer

[Sett inn diagram eller figur her (husk etiketter og enheter). Plotting kan gjøres i Python eller Excel.]

6. Diskusjon

6.1 Tolkning av resultater

Sammenlign prøve B og prøve C for å forklare konseptet med bråkjølingsgrad og kjølehastigheter. Sammenlign prøve B og prøve D for å forklare de mikrostrukturelle effektene av anløping, utløsning av indre spenninger og gjenoppretting av seighet.

6.2 Feilanalyse

Systematiske feil:
[Feilkilde 1]

Tilfeldige feil:
[Feilkilde 1]

7. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet som ble stilt i begynnelsen]

8. Referanser

[1] Häll, K. (2026). Materialvitenskap og -teknikk: Praktisk karakterisering (Practical_Materials_Characterization_tests.pdf). Universitetet i Sørøst-Norge.

[2] USN Department of Science and Industry Systems (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026 Kursmateriale (TSM2370 Materialteknikk 2026). Universitetet i Sørøst-Norge.

9. Vedlegg

9.1 Rådata

[Rådatatabeller eller måleskjemaer]

9.2 Ekstra figurer

[Ytterligere grafer, bilder eller skisser]

Dato: _____ Signatur: _____

Jeg bekrefter herved at denne protokollen er skrevet selvstendig og sannferdig.